通信外设

串行外设接口（SPI）

SPI —— 概述（一）

- 2个SPI模块：SPI1挂在高速APB2上，SPI2挂在低速APB1总线上
- 支持三线全双工同步传输
- 带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输
- 可配置的数据帧结构：8位或16位传输帧选择
- 可配置的数据顺序，MSB在前或者LSB在前
- 支持主或从操作
- 可配置的比特率： 高达**16 MHz** 在 主/从 模式下
- 在主/从模式下，均可进行NSS的软件或者硬件管理：

  主/从模式的动态变更

SPI —— 概述 (二)

- 可编程的时钟极性和相位
- 特定的发送和接收标志位 (Tx缓存区空和Rx缓存区非空)，并支持中断功能
- SPI总线忙标志位
- 带中断功能的主模式故障和过载标志
- 支持可靠通信的硬件CRC
- 支持DMA通信

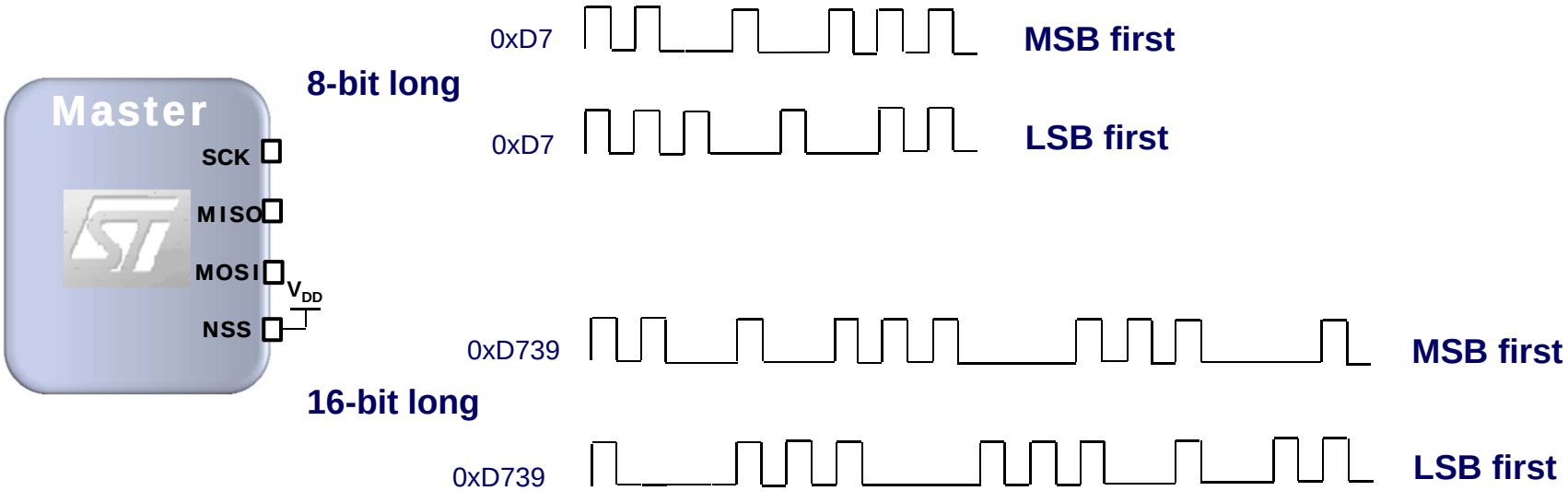
SPI —— DMA 传输

- 每个SPI模块都支持发送和接收两个方向上的DMA请求
- 每个SPI模块的请求都映射到不同的DMA通道，因此在同一时间，所有的SPI通信都可以使用DMA传输
- 在数据传输完毕后，会自动发送计算好的CRC校验值

SPI —— 数据帧格式

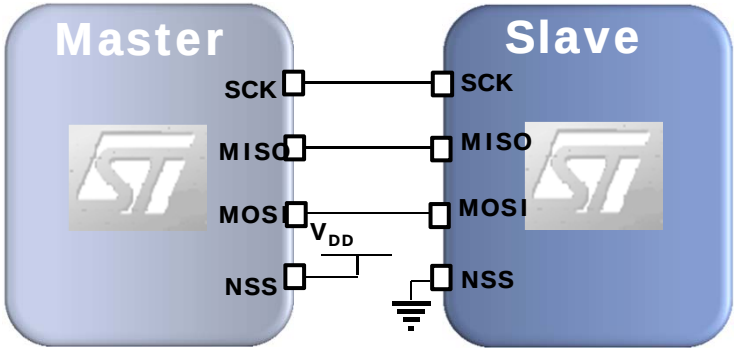
数据帧格式：

- 可编程的数据帧长度：8位或16位数据长度
- 可编程的数据数据顺序：MSB在前，或LSB在前



SPI —— 全双工通信

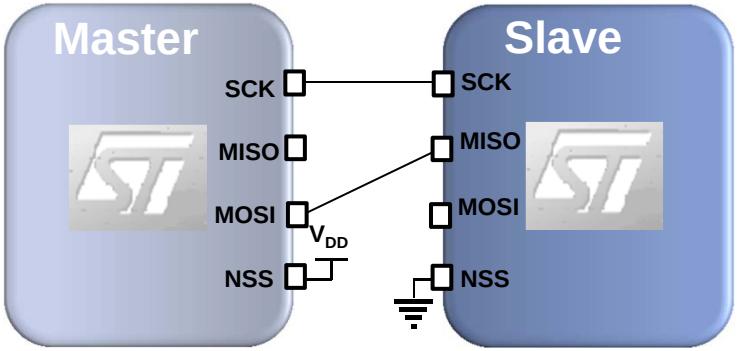
- SPI模块支持全双工的通信模式：
  - 全双工，三线同步传输



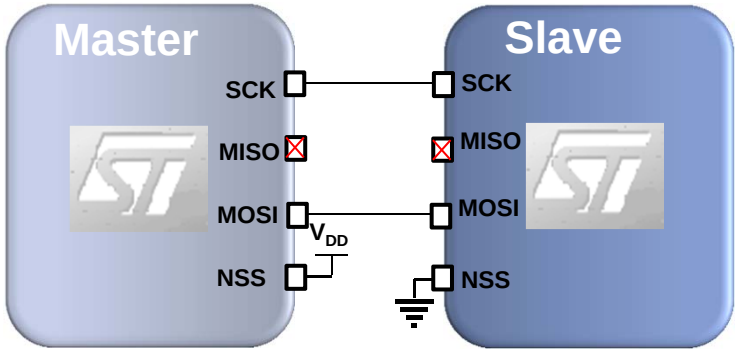
Full Duplex

SPI —— 单工通信

- SPI模块支持单工通信模式：
  - 双向：1根时钟线和1根双向的数据线
  - 仅接收： 1根时钟线和1根单向的数据线

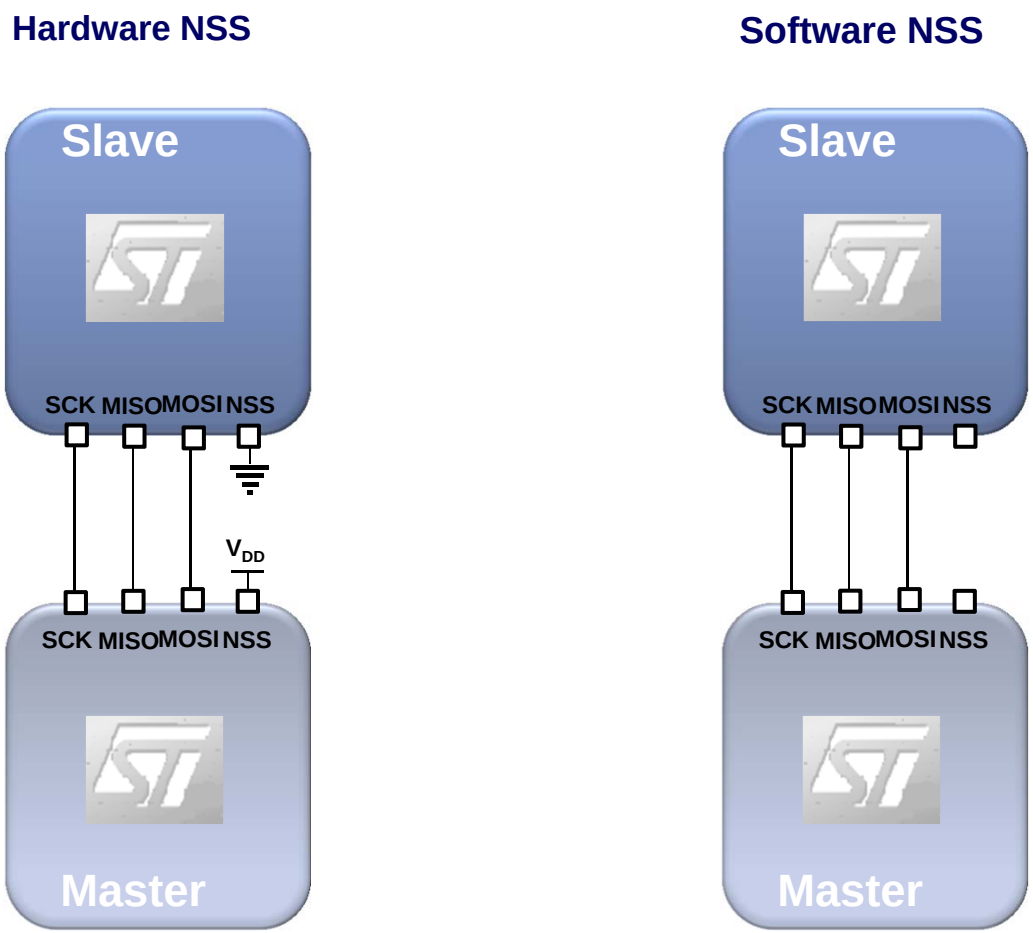


Bi-directional



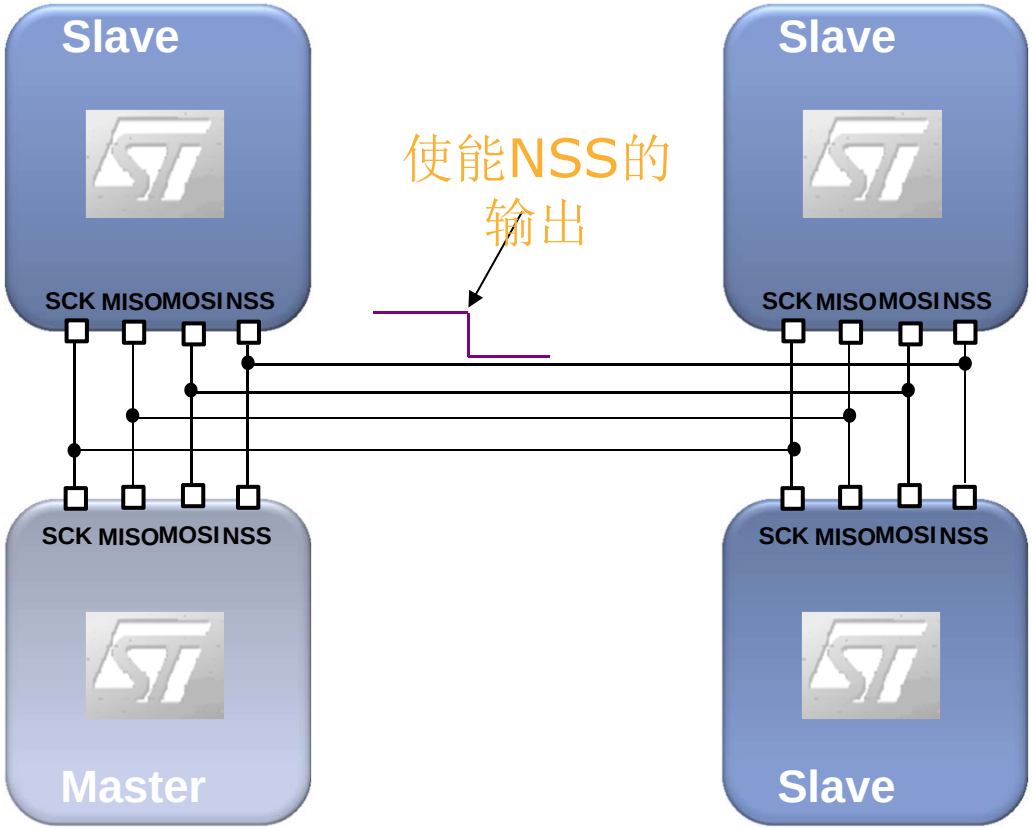
Rx Only (Slave)

SPI —— NSS的硬件和软件管理



- 软件来进行NSS管理，使得无论在主模式还是在从模式下，NSS引脚都可以做其他使用。
- 软件管理NSS，使得动态的切换主/从模式成为可能：没有任何的硬件限制

SPI —— 一主多从模式：NSS输出使能



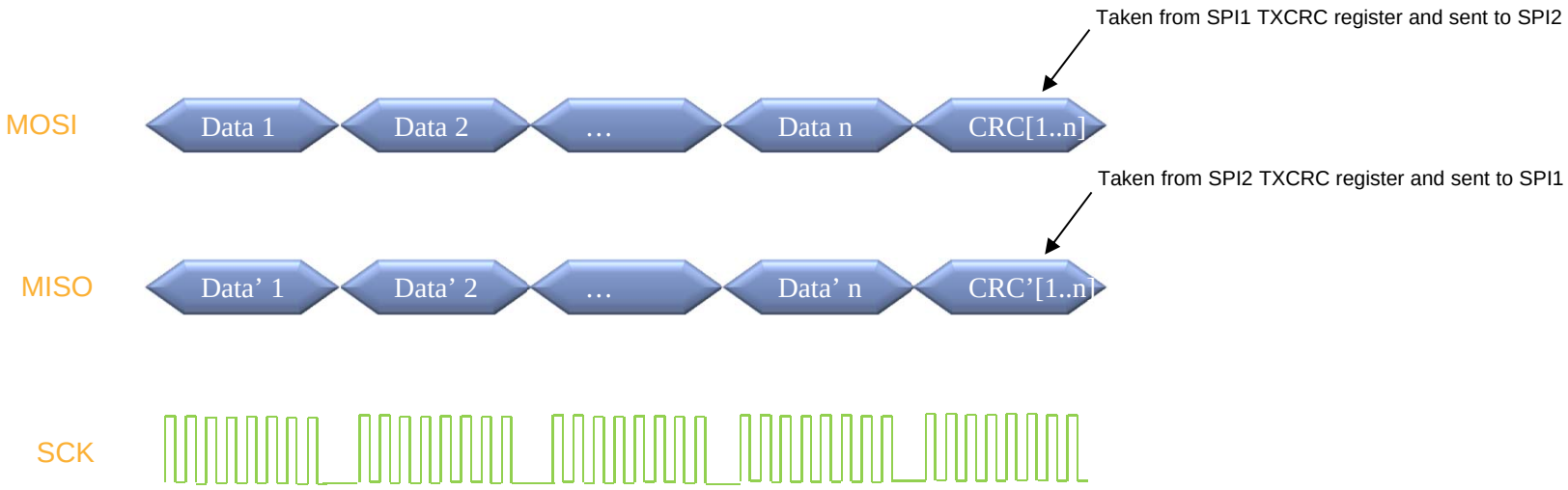
- 当SPI模块工作在主模式下，并使能了NSS的输出功能，此时NSS引脚被拉低，所有与NSS引脚相连的其他设备都将变为SPI从设备
- 不需要额外的普通I/O口来管理NSS引脚

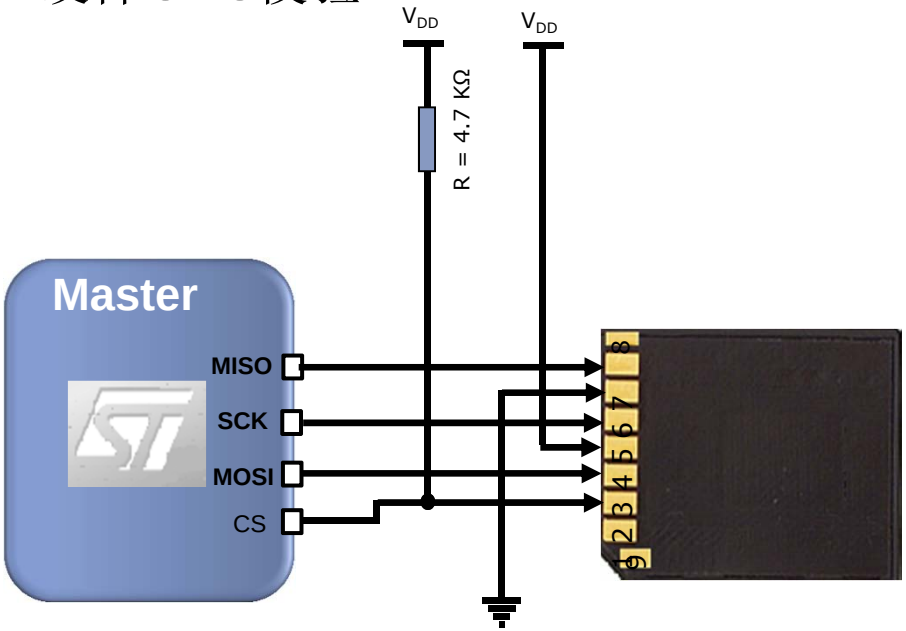
SPI —— CRC 校验（一）

- 硬件的CRC模块用于保障全双工通信的可靠和稳定（仅用于全双工模式）：
  - 数据发送和数据接收都分别使用单独的CRC计算器
  - 在发送模式下，CRC值会作为最后一个字节发送
  - 在接收模式下，收到最后一个字节时会做CRC校验，并在校验错误的时候触发中断
  - 通过CRC多项式寄存器，可以设置使用到的CRC多项式
  - CRC计算方法：
    - 8位数据采用CRC8
    - 16位数据采用CRC16-CCITT

SPI —— CRC 校验（二）

- 示例：带CRC校验的全双工通信



SPI —— CRC 校验（三）

- 支持SPI接口的SD和MMC卡：
  - 性能： 最高16MHz
  - 错误校验：硬件CRC校验